Programação em Python

senac
tecno
logia

Desenvolver Aplicações Back-End para Web com Python

senac
tecno
logia

Bem-vindos à Aula:
Desenvolver **Aplicaçoes Back–End para web com python**

O que faremos hoje:

- Entender o que é uma função
- Criar funções simples
- Utilizar parâmetros
- Trabalhar com retorno (`return`)
- Reutilizar código
- Resolver pequenos problemas usando funções

PARTICIPE.
OPINE.
APROVEITE
ao máximo
o encontro.

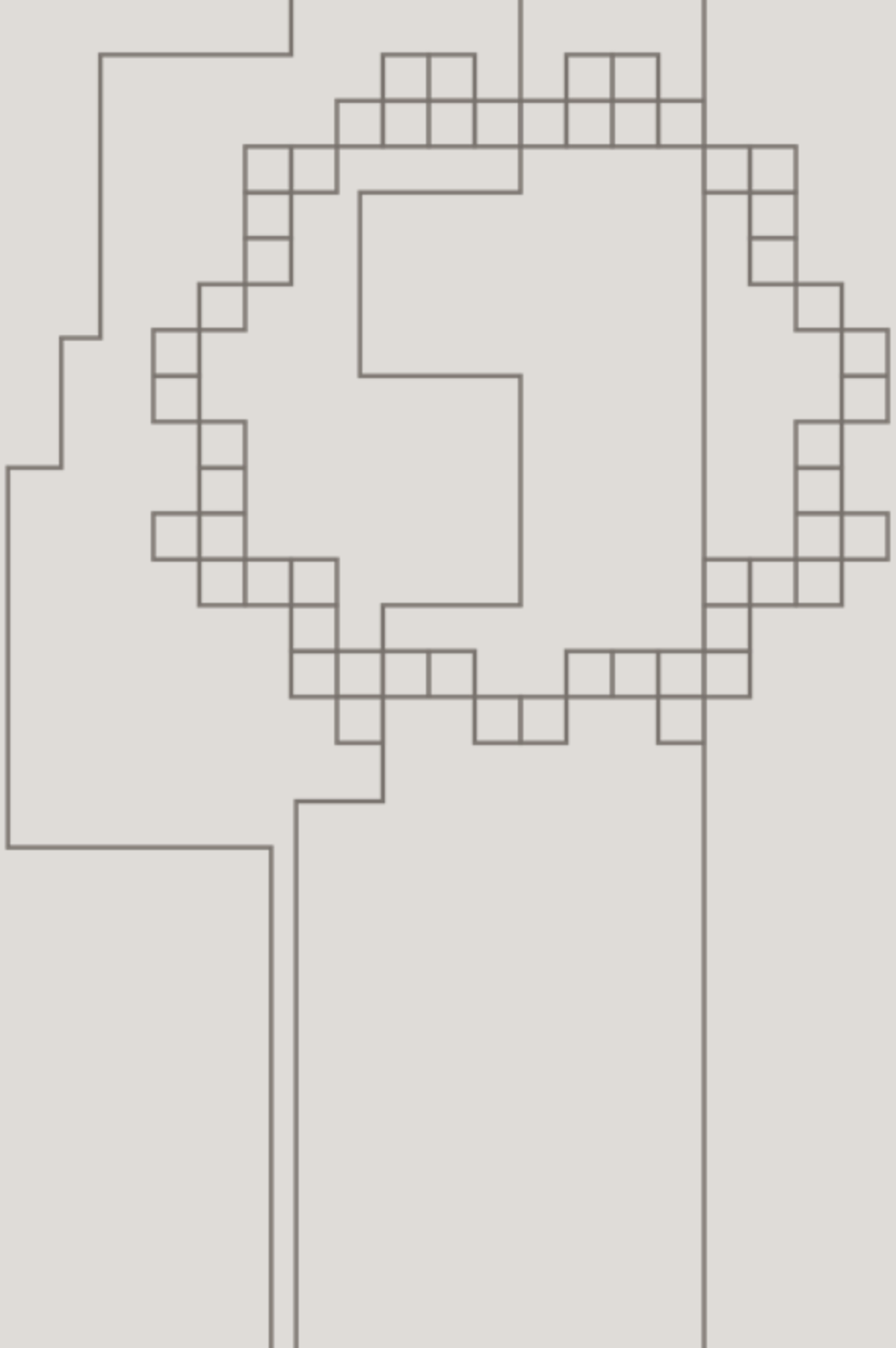
Estamos em um ambiente heterogêneo e diverso, onde sempre há respeito.

Então, lembre-se de que:

NÃO EXISTE
RESPOSTA ERRADA,
PERGUNTA BOBA
ou que não valha a pena.

Para não termos interrupções e em respeito aos colegas, pedimos que não faça uso de celular durante a aula e que o coloque no modo silencioso.

O que acontece quando você aperta o botão do elevador?



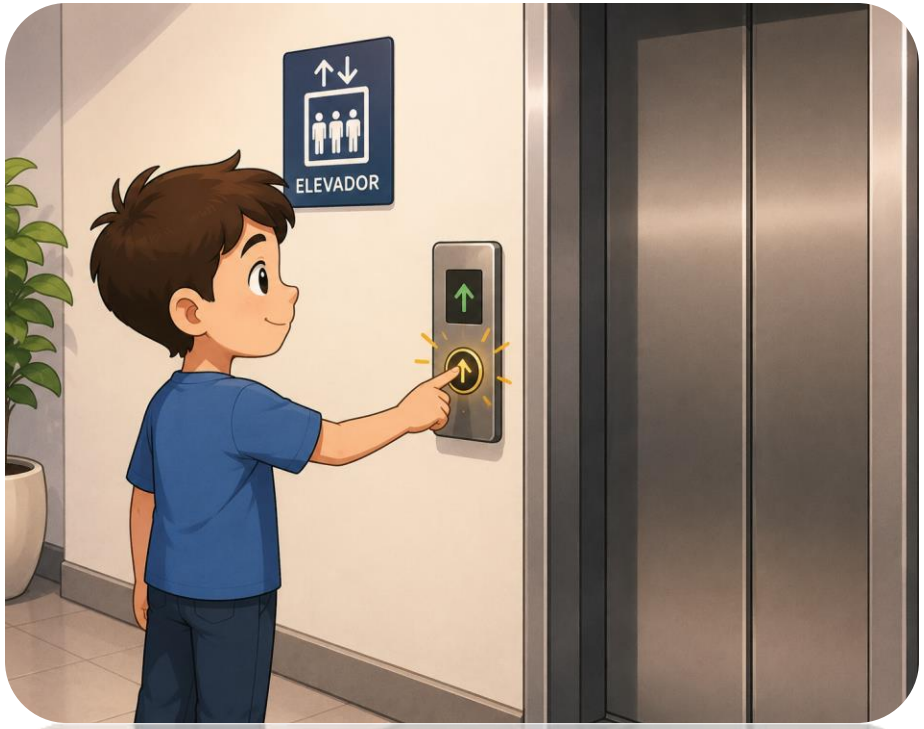
Semantix

Você aperta um botão - o elevador executa uma tarefa.

Senac tecnologia

Uma função em Python funciona da mesma forma:

- Você “chama” a função
- Ela executa uma tarefa
- Pode devolver um resultado



Outro exemplo:

Imagine uma cafeteria:

- O cliente faz um pedido
- O atendente recebe informações
- A cozinha prepara
- O pedido retorna pronto

Funções fazem exatamente isso.

```python
def fazer_cafe():
    print("Café pronto!")
```

Semantix

Primeiro desafio

Senac tecnologia

Crie uma função que mostre a mensagem:

- Bem Vindo ao sistema!

Tempo: 5 minutos

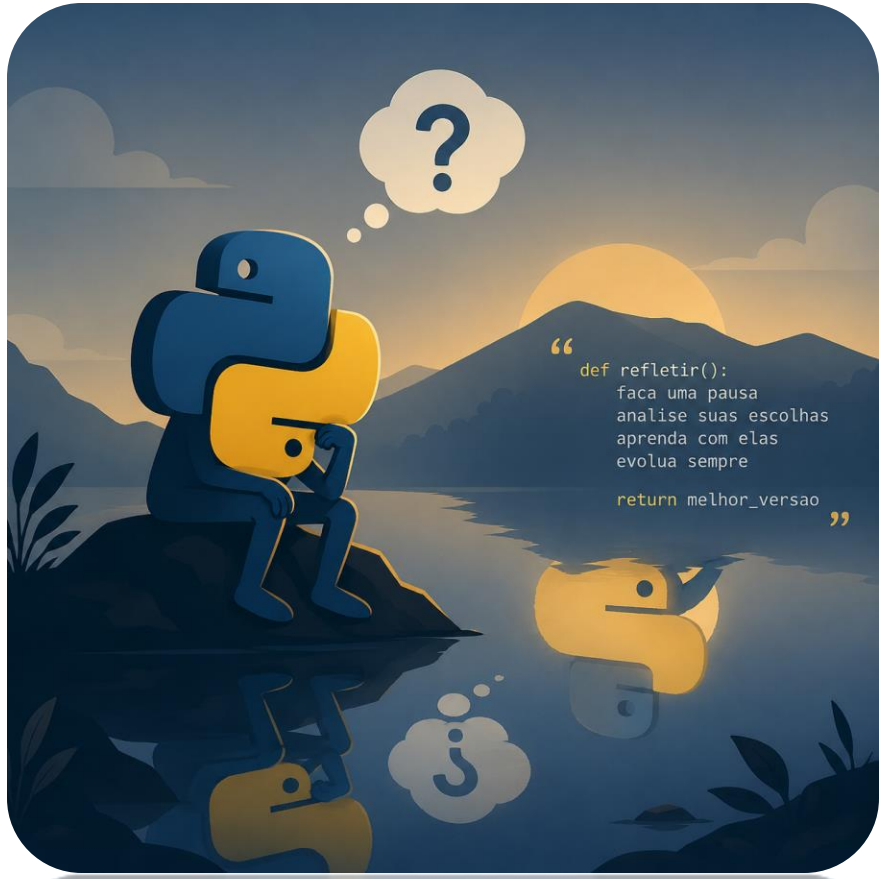
Semantix

Reflexão

Senac tecnologia

Estrutura básica:

```python
def nome_da_funcao():
```

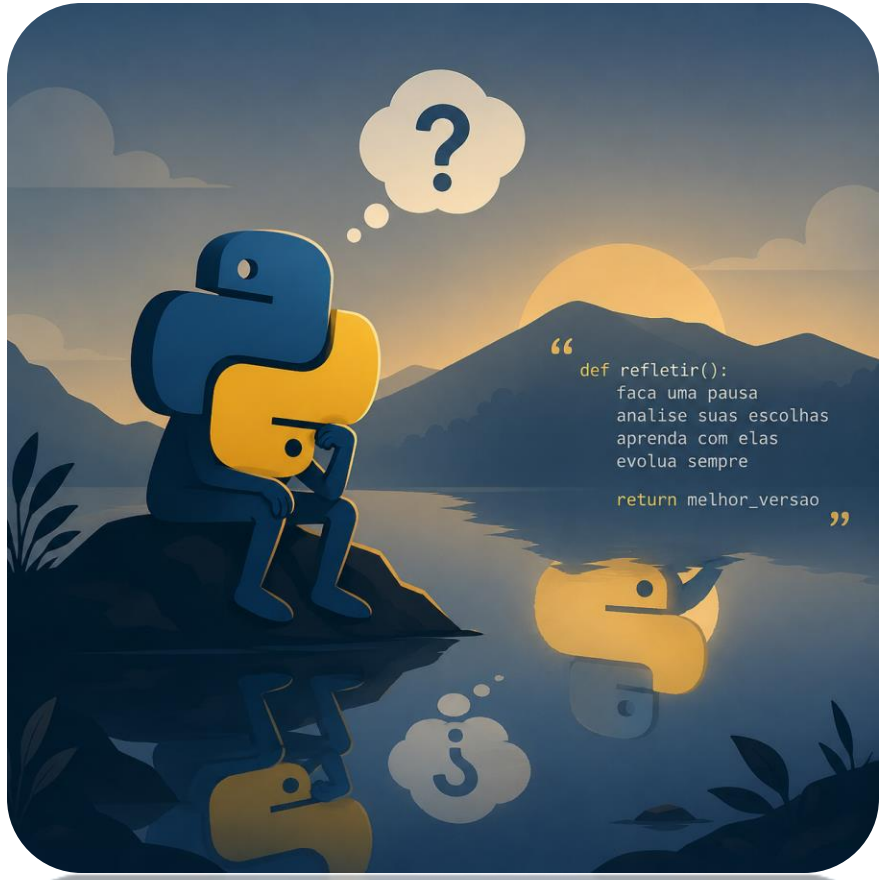


Comparação com vida real

Uma **função** é como uma máquina de refrigerante.

Você aperta um **botão:**

- a máquina executa algo
- sempre do mesmo jeito



Código explicado:

Código explicado

Python

```python
def mensagem():
    print("Bem-vindo ao sistema!")
```

Para executar:

Python

```python
mensagem()
```

Semantix

Conceitos:

Conceitos apresentados

Conceito	Explicação
`def`	cria uma função
nome da função	identificação
`()`	local de parâmetros
indentação	bloco da função

Semantix

Semantix

Outros desafios

Senac tecnologia

Desafios

1. Crie uma função chamada `saudacao`
2. Crie uma função chamada `menu`
3. Crie uma função chamada `linha`

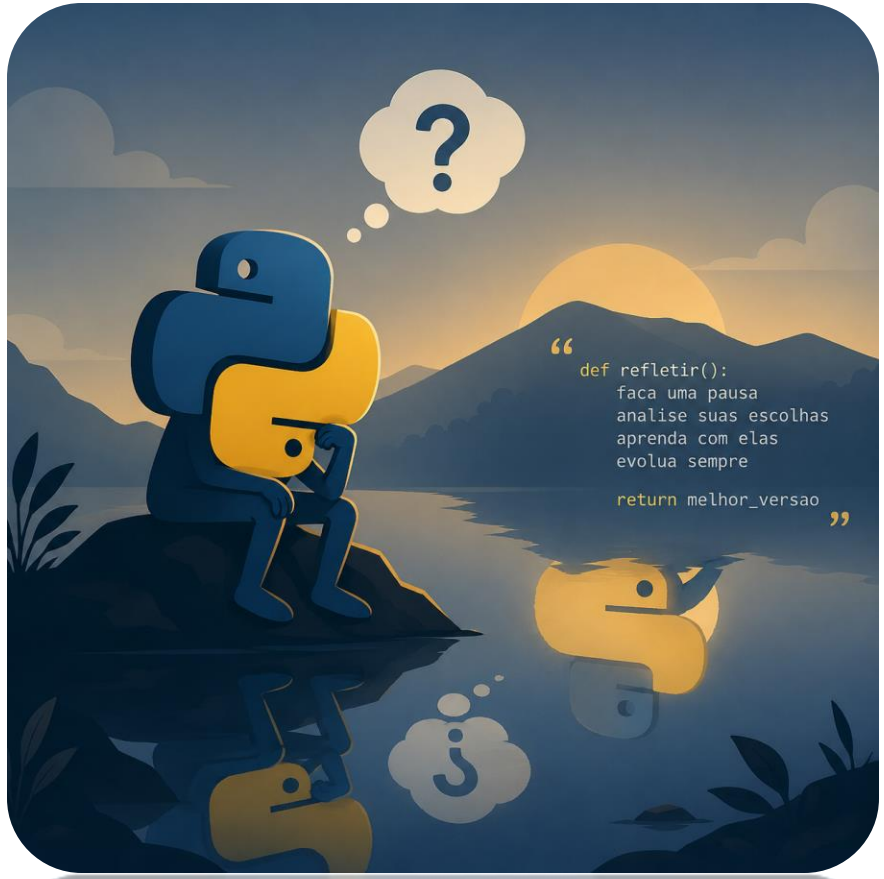
Semantix

Reflexão

Senac tecnologia

Perguntas para turma

- O que acontece se eu não chamar a função?
- Por que isso é melhor do que repetir vários `print()`?



Conceito importante

Reutilização

Sem função:

Python

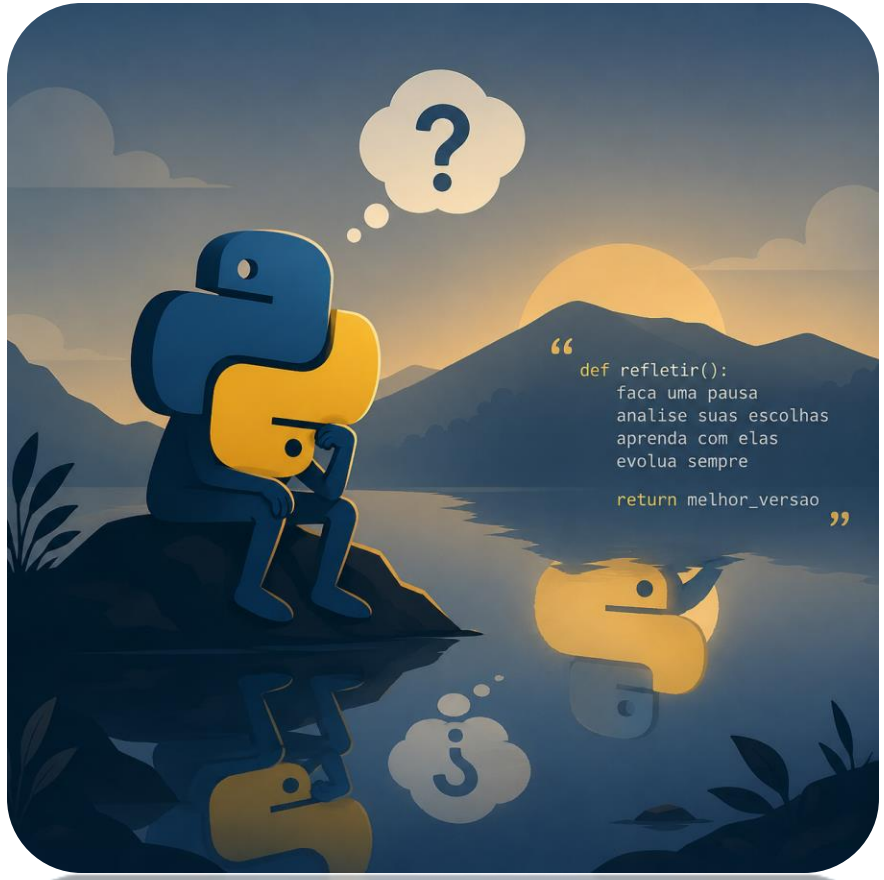
```python
print("-------------")
print("-------------")
print("-------------")
```

Com função:

Python

```python
def linha():
    print("-------------")

linha()
linha()
```



Semantix

Novo desafio

Senac tecnologia

Problema

Faça uma função que mostre o nome de um aluno.

Exemplo:

```python
Olá João
```

Semantix

Reflexão

Senac tecnologia

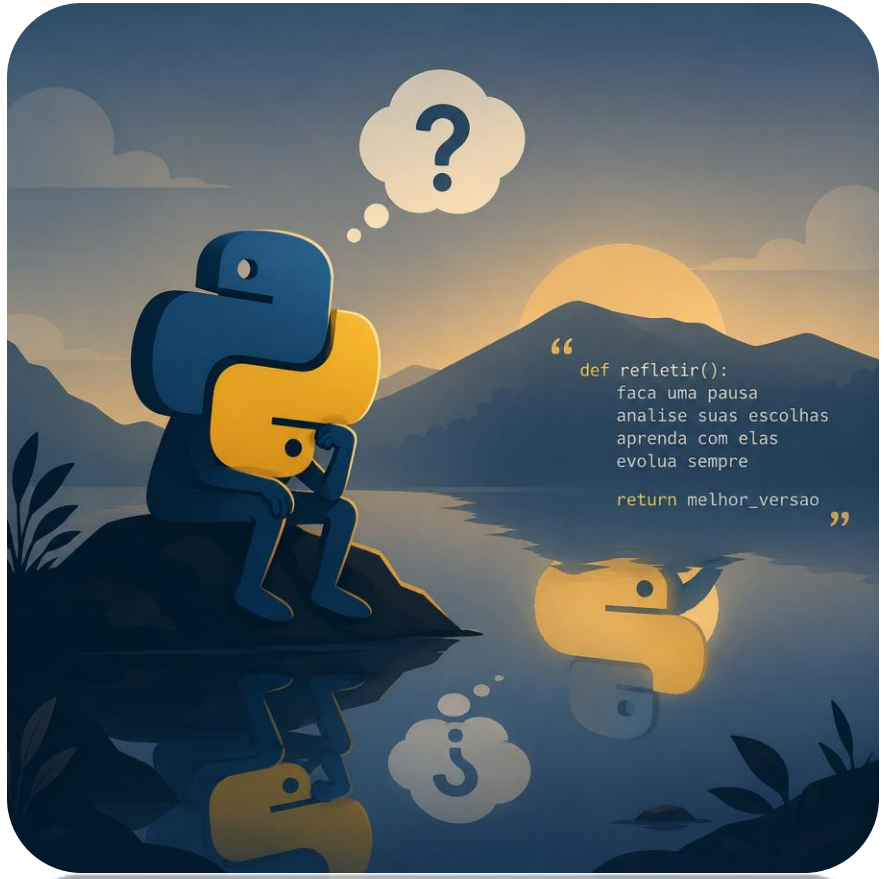
Explicação usando vida real

Imagine pedir uma pizza.

A pizzaria precisa saber:

- sabor
- tamanho
- endereço

Essas informações são os PARÂMETROS.



Estrutura

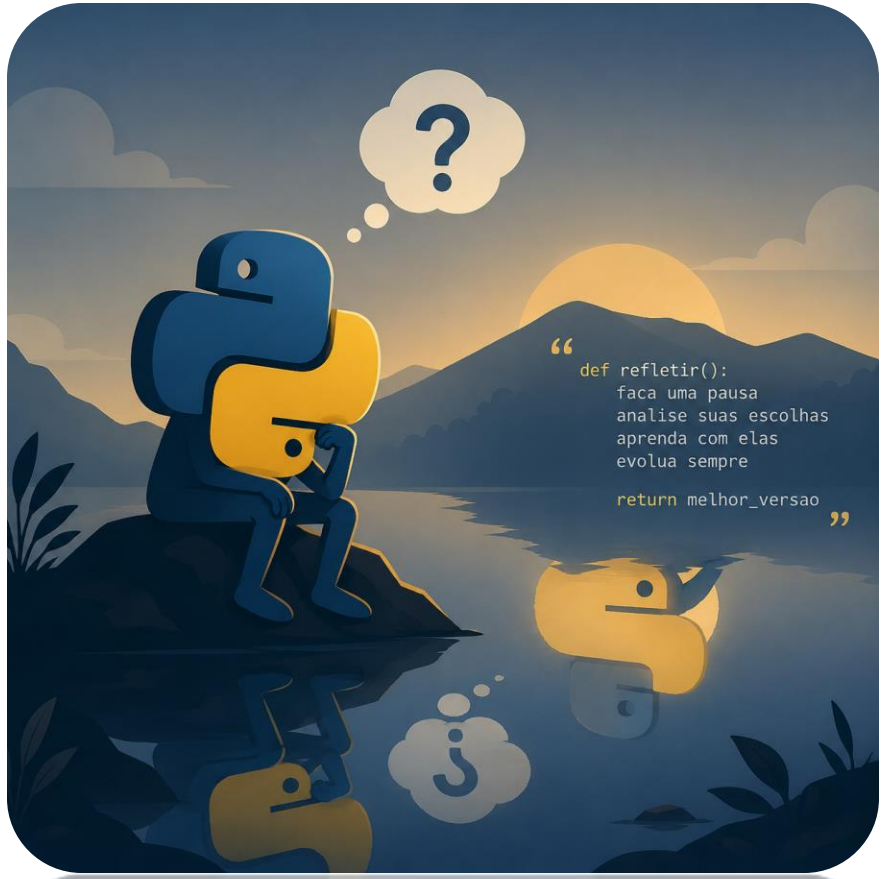
Python

```python
def saudacao(nome):
    print("Olá", nome)
```

Chamando:

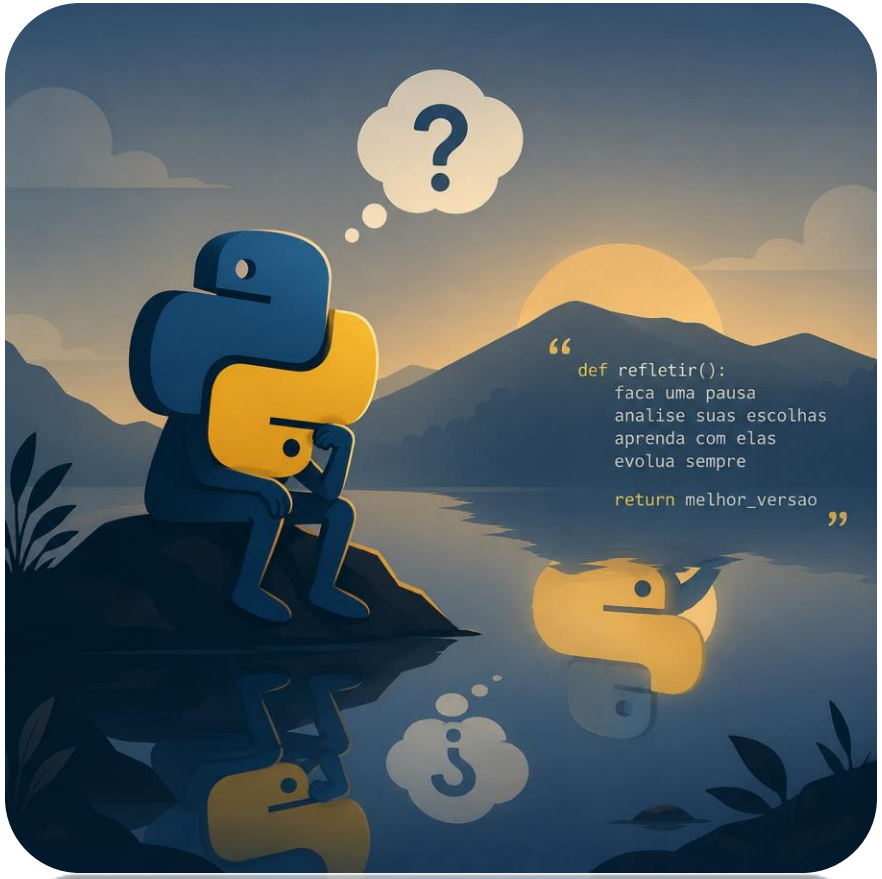
Python

```python
saudacao("Maria")
saudacao("Carlos")
```



Conceitos

Conceito	Explicação
parâmetro	dado que entra na função
argumento	valor enviado
reutilização	mesma função para vários dados



Semantix

Mais desafios? Simm

Senac tecnologia

Desafios fáceis

1. Função para mostrar idade
2. Função para mostrar cidade
3. Função para mostrar produto

Exemplo

Python

```python
def produto(nome):
    print("Produto:", nome)

produto("Notebook")
```

Desafio

Crie uma função que receba:

- nome
- idade

E mostre:

Python

```
João tem 18 anos
```

Semantix

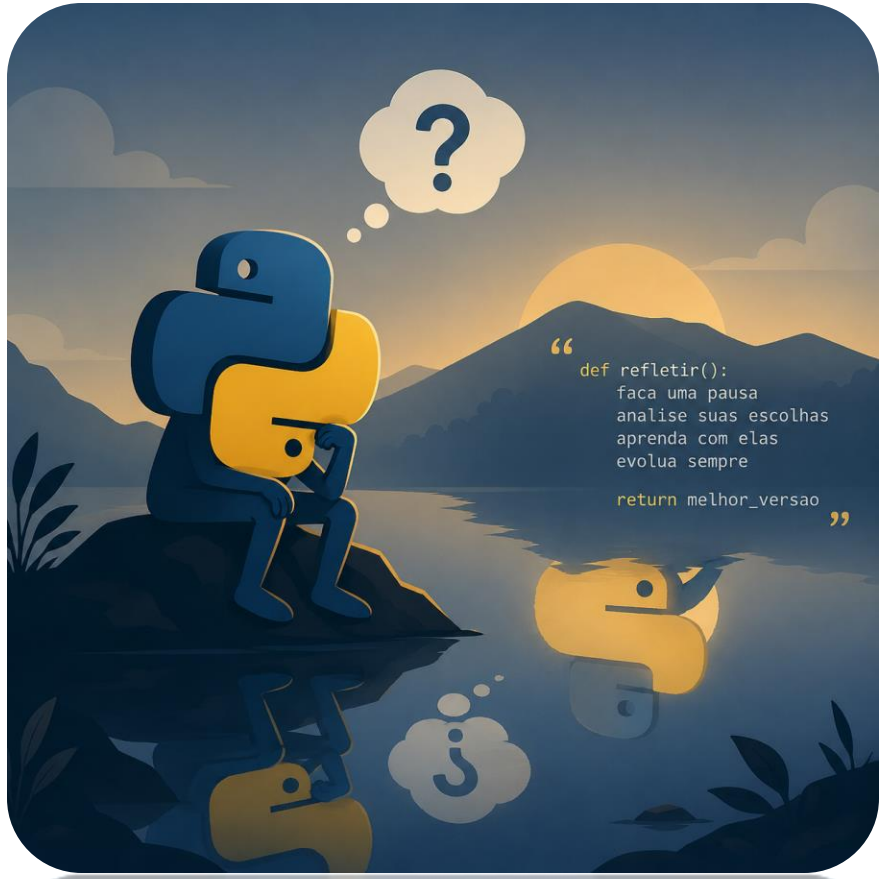
Reflexão

Senac tecnologia

Explicação

Uma função pode receber vários dados.

```python
def aluno(nome, idade):
    print(nome, "tem", idade, "anos")
```

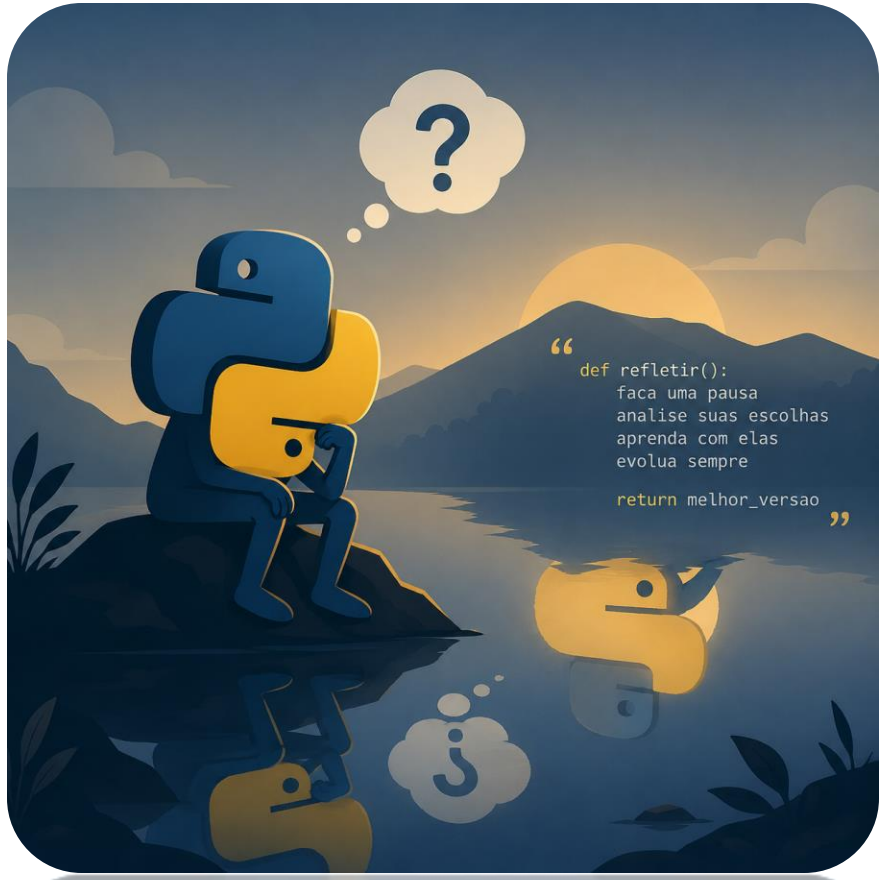


Comparação real

Cadastro em aplicativo:

- nome
- email
- senha
- telefone

Tudo isso são dados enviados.



Semantix

O que nós queremos? Desafios

Senac tecnologia

Desafios

1. Criar função de cadastro de produto
2. Criar função de venda
3. Criar função de cálculo simples

Exemplo

Python

```python
def produto(nome):
    print("Produto:", nome)

produto("Notebook")
```

Desafios

1. Criar função de cadastro de produto
2. Criar função de venda
3. Criar função de cálculo simples

Exemplo

Python

```python
def produto(nome):
    print("Produto:", nome)

produto("Notebook")
```

Semantix

Fala sério! Mais Desafios

Senac tecnologia

Desafio

Faça uma função que some dois números.

Semantix

Reflexão

Senac tecnologia

Diferença entre PRINT e RETURN

Explicação usando vida real

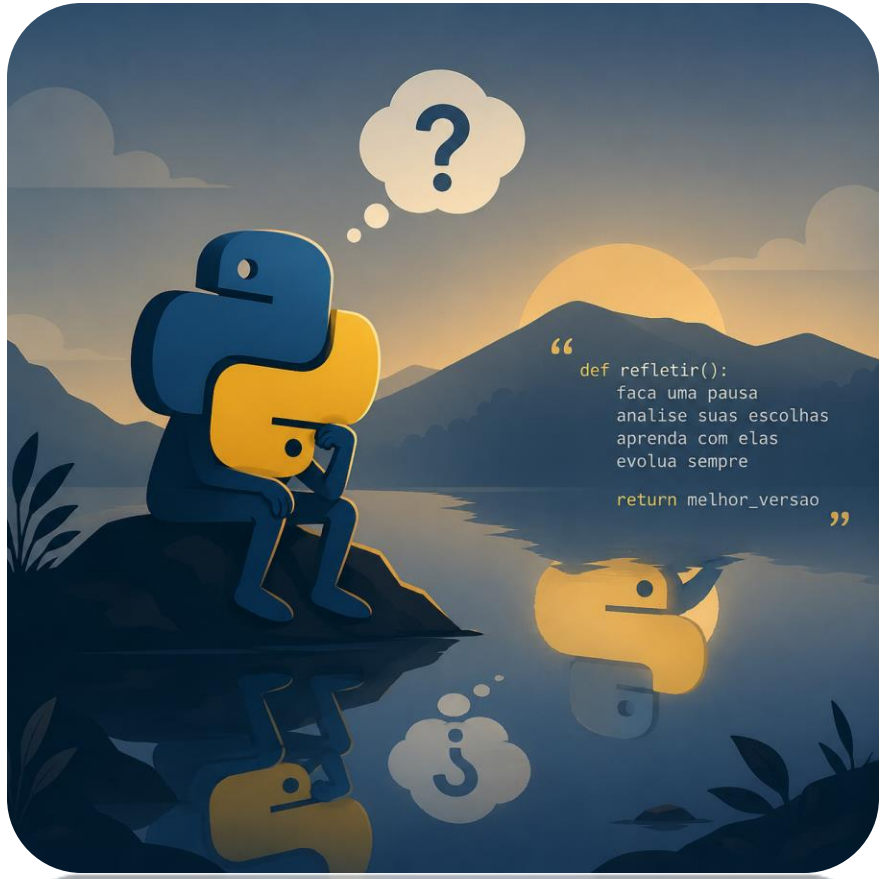
`print()`

É como falar algo.

Você apenas mostra.

`return`

É como devolver um produto para alguém usar.



Exemplo

Python

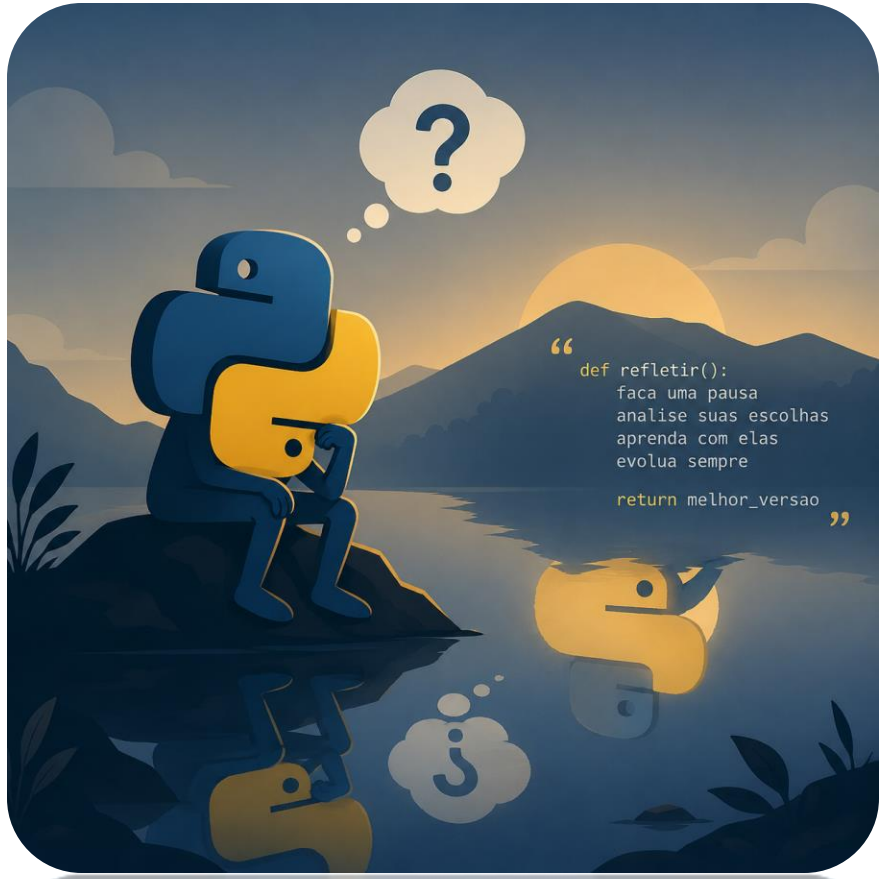
```python
def soma(a, b):
    return a + b
```

Uso:

Python

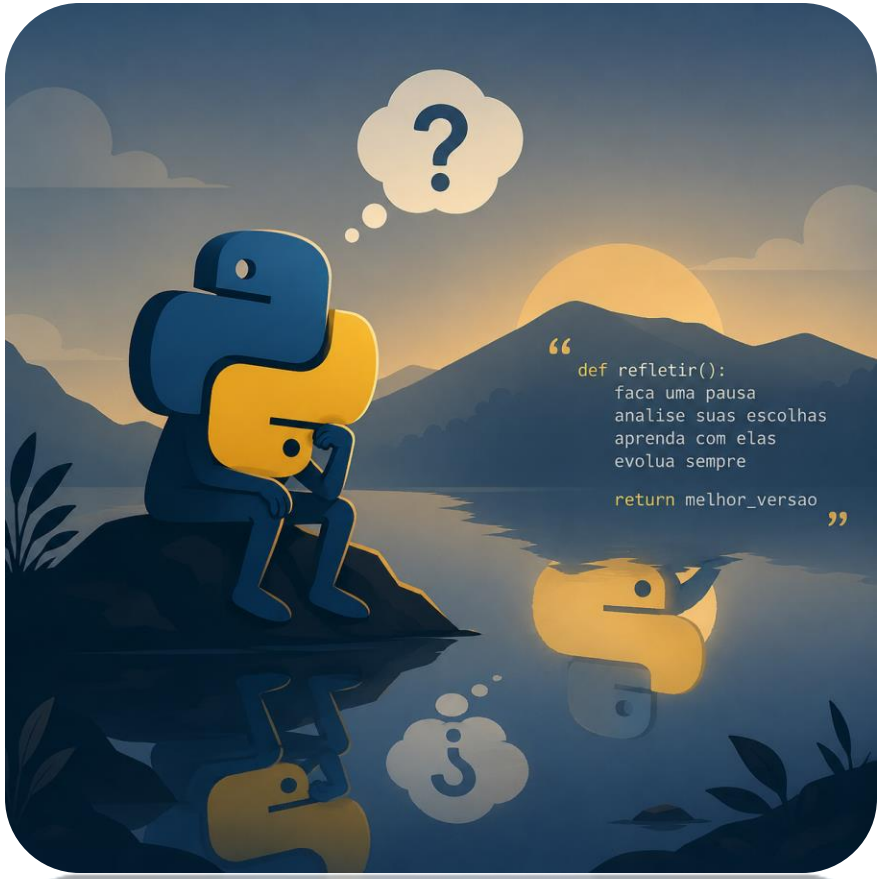
```python
resultado = soma(10, 5)

print(resultado)
```



Comparação visual

print	return
mostra	devolve
não guarda	pode guardar
saída visual	saída lógica



Semantix

Shiii! Mais Desafios

Senac tecnologia

Desafios

1. Função multiplicar
2. Função calcular média
3. Função calcular desconto

Exemplo

Python

```python
def media(n1, n2):
    return (n1 + n2) / 2

resultado = media(7, 8)

print(resultado)
```

Semantix

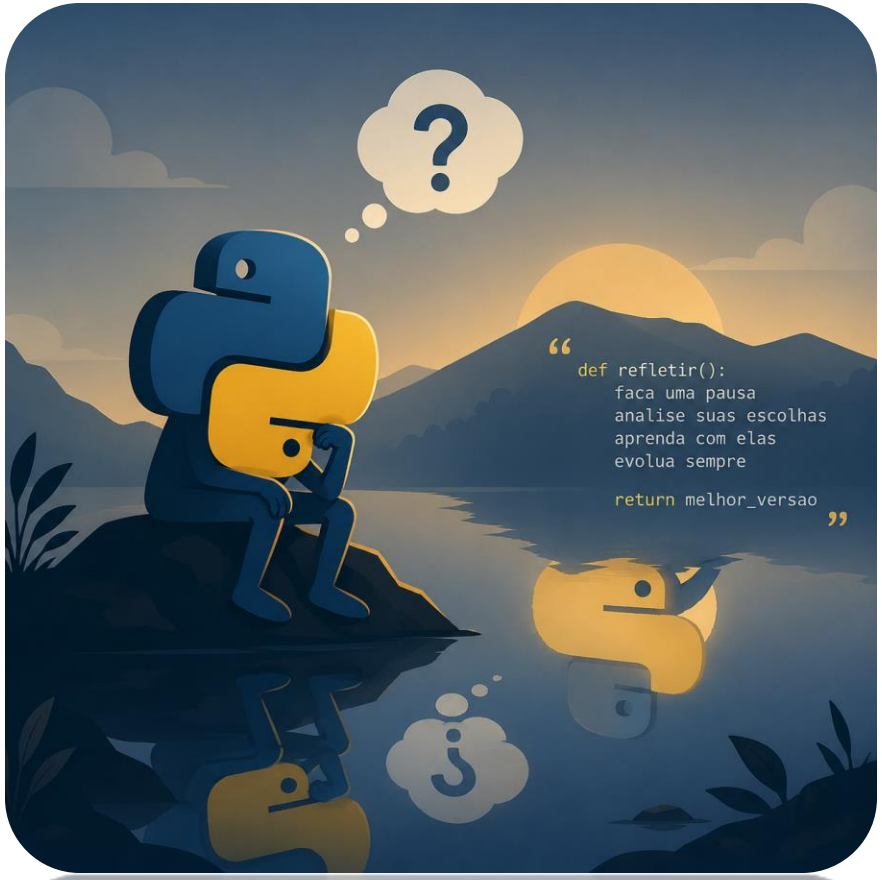
Reflexão

Senac tecnologia

Quando usar return?

Sempre que:

- precisar guardar resultado
- reutilizar valor
- fazer cálculos maiores



Semantix

Desafio Final. Aff

Senac tecnologia

DESAFIO FINAL — Sistema simples

Situação real

Uma loja precisa:

- cadastrar produtos
- calcular desconto
- mostrar resumo

Objetivo

Criar funções para:

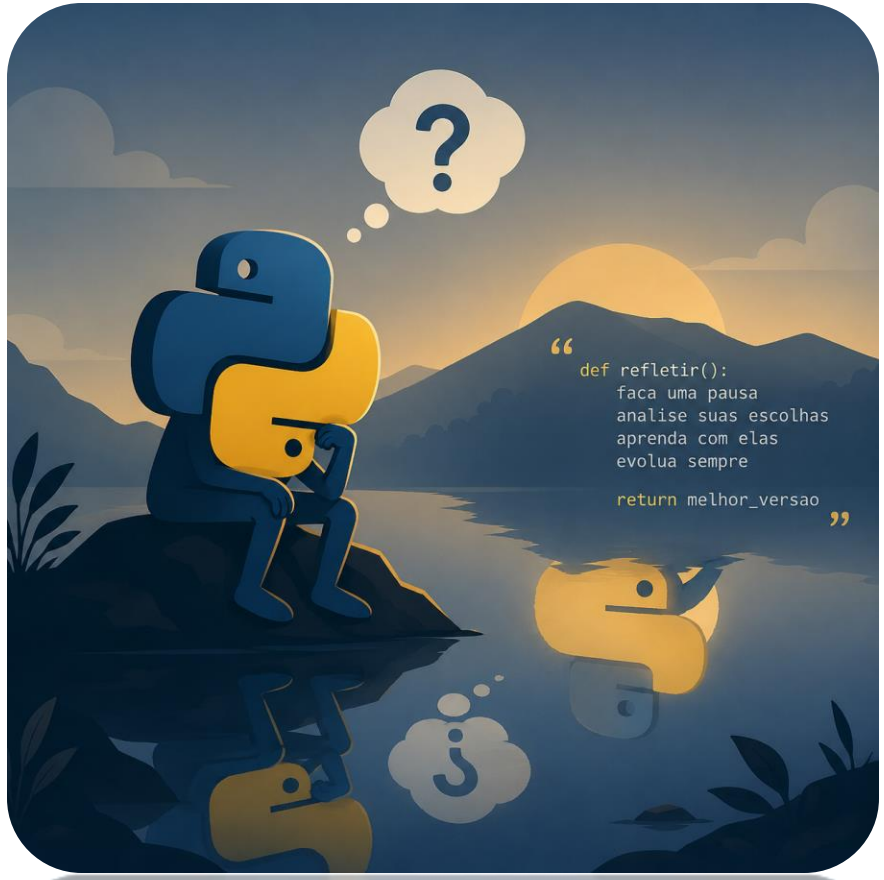
1. Mostrar menu
2. Cadastrar produto
3. Calcular desconto
4. Calcular total

Semantix

Reflexão Final

Senac tecnologia

- Onde usamos funções no dia a dia?
- O que acontece em aplicativos?
- Por que funções ajudam programadores?



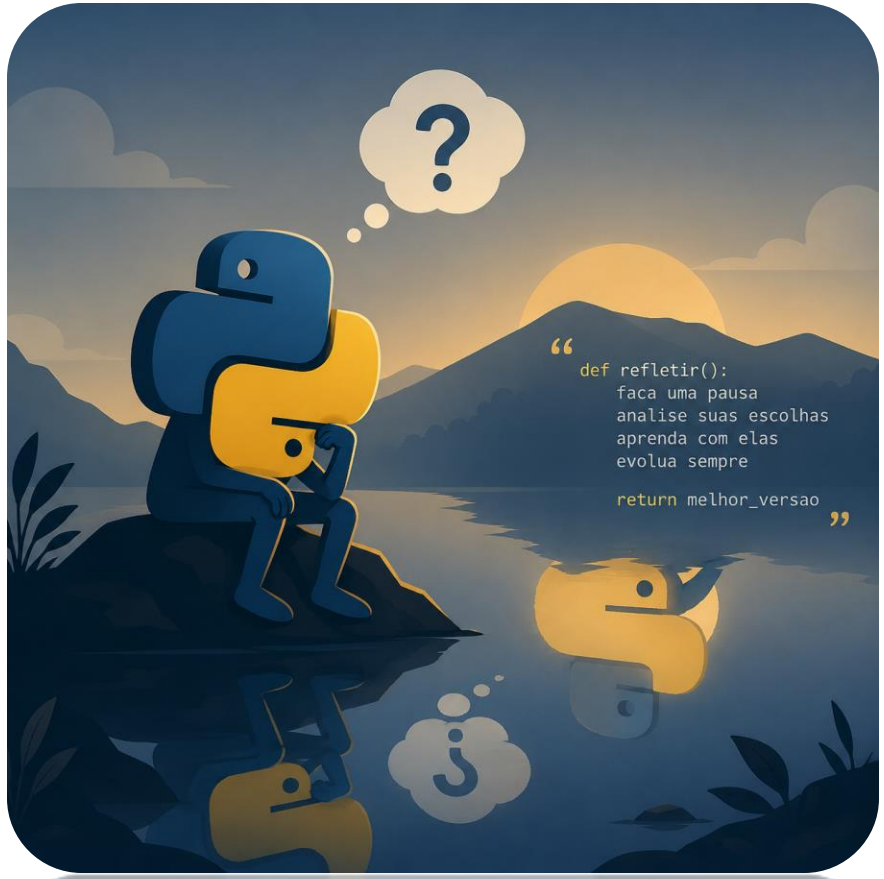
Grandes sistemas:

- banco
- Instagram
- Uber
- Netflix

Todos usam milhares de funções.

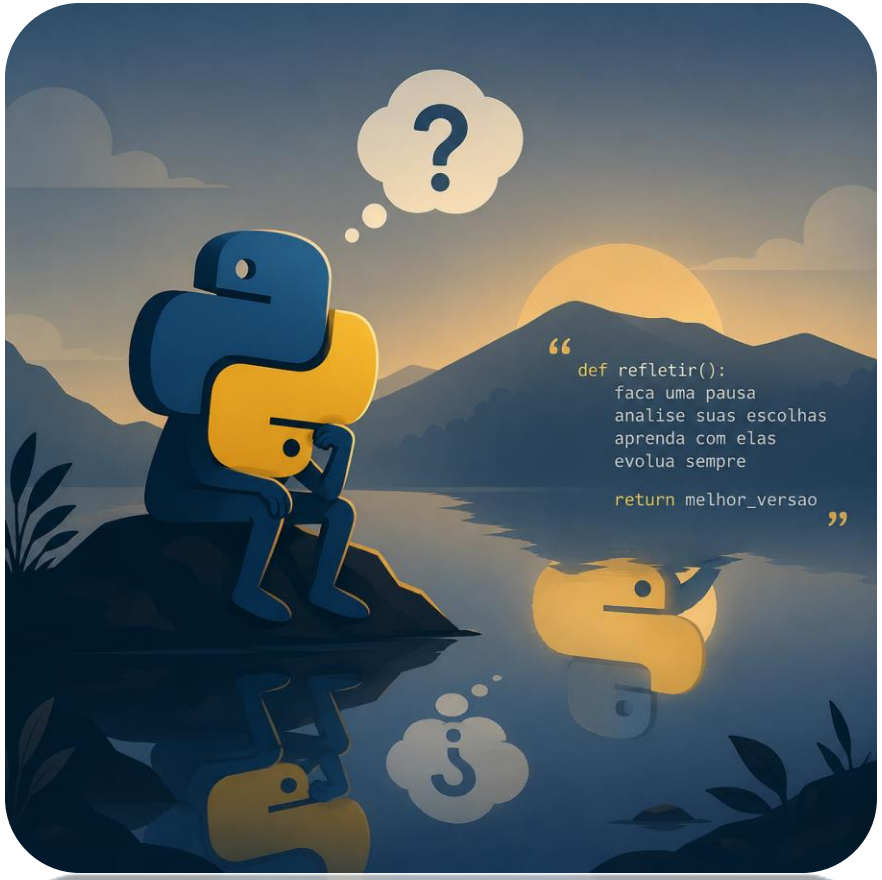
Cada função:

- resolve um pequeno problema
- facilita manutenção
- evita repetição



Resumo dos conceitos

Conceito	Ideia
função	bloco reutilizável
`def`	cria função
parâmetro	informação recebida
argumento	valor enviado
`return`	devolve resultado



“Funções são como funcionários especializados: cada um faz uma tarefa específica para o sistema funcionar melhor.”

Semantix

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Senac tecnologia

Semantix